IPGuard - Panduan Onboarding & Rekayasa Kolaborator

Panduan Memulai Kontribusi untuk Aliza (aliali8230) & Anisa (Anisa1112-source)

Repository: https://github.com/Abhiprayaa29/IPGuard

Repository Owner: @Abhiprayaa29

Tanggal Dokumen: 8 November 2026

Target Milestone: Milestone 3 & Milestone 4

Visibility: PRIVATE (Wajib Dipertahankan)

Status Undangan: Undangan Resmi Dikirimkan via GitHub API

1. Sambutan & Ikhtisar Arsitektur IPGuard

Selamat datang di tim pengembang **IPGuard (Secure Digital Asset Protection)**! IPGuard adalah platform perlindungan aset digital yang menerapkan arsitektur **Zero-Trust Device Binding**. Alih-alih mengandalkan kata sandi statis atau OTP SMS yang rentan terhadap phishing dan pembajakan sesi (QR-jacking), IPGuard mewajibkan setiap operasi login dan akses data sensitif ditandatangani secara kriptografis oleh perangkat fisik Android menggunakan pasangan kunci **ECDSA NIST P-256** yang tersimpan aman di dalam Android Keystore (TEE / StrongBox).

Arsitektur monorepo IPGuard terdiri dari tiga subsistem utama:

- **Frontend Management Console (frontend/):** Aplikasi web React 19, TypeScript, dan Vite yang menyajikan kode QR otentikasi dinamis (60 detik TTL) serta polling status sesi aman (Anti QR-Jacking SEC-02).
- **Backend Cryptographic API (backend/):** REST API Python 3.13 FastAPI dan PostgreSQL 17 dengan verifikasi matematis tanda tangan ECDSA, pessimistic row locking (SEC-01), dan validasi origin (SEC-03).
- **Android Native Authenticator (mobile-authenticator/):** Aplikasi mobile Kotlin + Jetpack Compose (API 28-36) yang memindai QR melalui CameraX + ML Kit, lalu menandatangani challenge setelah konfirmasi biometrik Class 3 atau PIN perangkat.

2. Status Undangan & Akses Kolaborator GitHub

Undangan kolaborasi resmi telah berhasil dikirimkan oleh Repository Owner (@Abhiprayaa29) kepada kedua partner melalui GitHub API:

Partner	GitHub Username	Status Undangan	Hak Akses (Role)	ID Undangan
Aliza	aliali8230	**Sent (Pending Acceptance)**	Write (Push & PR)	342172112
Anisa	Anisa1112-source	**Sent (Pending Acceptance)**	Write (Push & PR)	342172124

CARA MENERIMA UNDANGAN GITHUB:
1. Buka browser dan login ke akun GitHub masing-masing.
2. Buka tautan resmi berikut: **https://github.com/Abhiprayaa29/IPGuard/invitations**
3. Klik tombol hijau **Accept invitation**.
Catatan Keamanan: Repositori ini bersifat PRIVATE. Jangan pernah mengubah status visibilitas atau membagikan source code ke pihak luar.

3. Panduan Setup Lingkungan Pengembangan Lokal

Pastikan komputer Anda telah terinstal alat-alat berikut: Git 2.40+, Python 3.13 (atau 3.11+), Node.js 22 LTS (npm), OpenJDK 17, Android Studio (API 34-36), dan PostgreSQL 17.

Langkah 1 - Clone Repositori & Salin Konfigurasi Environment

Kloning repositori privat dan inisialisasi file .env dari template contoh. Dilarang keras melakukan commit file .env nyata yang berisi kredensial!

```
git clone https://github.com/Abhiprayaa29/IPGuard.git
cd IPGuard
cp .env.example .env && cp backend/.env.example backend/.env && cp frontend/.env.example frontend/.env
```

Langkah 2 - Inisialisasi Database PostgreSQL & Migrasi Alembic

Jalankan PostgreSQL (via Docker Compose: docker-compose up -d), aktifkan virtual environment Python, lalu jalankan migrasi schema:

```
cd backend
python -m venv .venv
# Windows: .\.venv\Scripts\Activate.ps1 | Linux/macOS: source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
alembic -c alembic.ini upgrade head
```

Langkah 3 - Menjalankan Backend & Frontend Development Server

Terminal 1 - Backend FastAPI (Port 8000):

```
cd backend
python -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000 --timeout-keep-alive 60
# Swagger UI interaktif tersedia di: http://localhost:8000/docs
```

Terminal 2 - Frontend React + Vite (Port 5173):

```
cd frontend && npm install && npm run dev
# Buka browser ke: http://localhost:5173 (Halaman login QR di /login)
```

Langkah 4 - Menjalankan Android Authenticator via ADB Reverse

Saat menggunakan perangkat fisik Android (USB Debugging aktif), jalankan port forwarding ADB reverse agar HP dapat menjangkau backend di port 8000 host:

```
adb reverse tcp:8000 tcp:8000
cd mobile-authenticator
.\gradlew.bat installDebug
adb shell am start -n com.ipguard.authenticator/.MainActivity
```

4. Pengujian Otomatis (Pre-Push Quality Gate)

Sebelum membuat commit atau membuka Pull Request, jalankan rangkaian pengujian otomatis di ketiga subsistem:

```
# 1. Backend Pytest suite (65 pengujian lolos)
cd backend && python -m pytest -v

# 2. Frontend Strict Typecheck & Production Build (0 error)
cd ../frontend && npm run build

# 3. Android Unit Tests & Debug APK Compilation
cd ../mobile-authenticator && .\gradlew.bat testDebugUnitTest assembleDebug --no-daemon
```

5. Standar Rekayasa & Alur Kerja Git Kolaboratif

Untuk menjaga stabilitas arsitektur IPGuard, seluruh anggota tim wajib mematuhi aturan berikut:

Aturan Rekayasa	Penjelasan & Standar Implementasi
Dilarang Direct Push ke main	Branch main adalah branch produksi terlindungi. Seluruh pekerjaan wajib dikerjakan pada feature branch dan digabungkan hanya melalui Pull Request (PR) yang telah direview.
Konvensi Penamaan Branch	Gunakan format: • feature/m3-asset-vault atau feature/m3-file-encryption • feature/m4-audit-chain • fix/nama-perbaikan • docs/nama-dokumen
Conventional Commits	Terapkan format commit konvensional: • feat(crypto): implement AES-256-GCM cipher • test(backend): add signature verification tests • fix(android): resolve okhttp connection timeout
Kebijakan Nol Rahasia (Zero Secrets)	Dilarang keras menyertakan file .env, kunci privat, password database, atau keystore ke Git. Selalu cek git status sebelum melakukan git add.
Prosedur Pull Request (PR)	Buka PR ke branch main, gunakan template PR yang tersedia di .github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md, dan sertakan bukti pengujian.

6. Roadmap Pembagian Tugas (Milestone 3 & 4)

Berikut adalah daftar kandidat issue teknis yang siap dikerjakan pada tahap Milestone 3 dan 4. **Pilih tugas bersama Repository Owner (@Abhiprayaa29) sebelum mulai membuat branch:**

Issue ID	Judul & Subsistem	Tujuan Teknis & Ruang Lingkup
#M3-01	Digital Asset Vault Architecture *(Backend & DB)*	Merancang tabel PostgreSQL assets, migrasi Alembic, dan endpoint CRUD metadata aset digital terenkripsi.
#M3-02	File Encryption & Decryption Pipeline *(Backend & Frontend)*	Membangun streaming symmetric file encryption/decryption untuk file hingga 100MB dengan format chunk terotentikasi.
#M3-03	Secure Notes Cryptographic Storage *(Full-Stack)*	Fitur pencatatan rahasia terenkripsi end-to-end (zero-knowledge) dengan client-side encryption pada web console.
#M3-04	AES-256-GCM Symmetric Cipher *(Backend Crypto)*	Modul cipher authenticated encryption AES-256-GCM dengan 96-bit random IV dan verifikasi 128-bit authentication tag.
#M3-05	XChaCha20-Poly1305 Cipher *(Backend Crypto)*	Implementasi alternatif cipher modern dengan 192-bit extended nonce untuk keamanan collision-resistant pada volume tinggi.
#M3-06	Argon2id Key Derivation Function *(Backend Crypto)*	Derivasi kunci enkripsi master aset dari passphrase pengguna menggunakan Argon2id (memory cost 64MB, 3 iterasi, 4 thread).
#M3-08	PNG LSB Steganography Engine *(Backend & Image)*	Menyisipkan hash integritas atau metadata kepemilikan aset secara tak kasat mata pada least-significant bits citra PNG (PSNR > 40dB).
#M4-01	SHA-256 Integrity Monitoring *(Backend Worker)*	Worker background otomatis yang menghitung ulang hash digest file aset dan mendeteksi perubahan ilegal (tampering).
#M4-03	Cryptographic Audit Hash Chain *(Database & Audit)*	Tabel audit log append-only bertautan kriptografis (Merkle-linked) di mana setiap entri mengikat hash rekaman sebelumnya.
#M4-06	Interactive Hash Chain Explorer UI *(Frontend React)*	Visualisasi blok bertautan interaktif di web console untuk membuktikan integritas audit chain secara visual.

7. Troubleshooting Cepat & Saluran Koordinasi

- **ADB Reverse Terputus:** Jika Android Authenticator melempar ConnectException, pastikan kabel USB terpasang dan jalankan ulang perintah adb reverse tcp:8000 tcp:8000.
- **Lock Screen Diperlukan:** Android Keystore mewajibkan PIN/Pola/Biometrik pada perangkat pengujian. Jika muncul DeviceLockScreenRequiredException, aktifkan kunci layar di menu Settings HP.
- **CORS / Origin Mismatch:** Pastikan browser mengakses dari http://localhost:5173 dan origin terdaftar di backend/.env pada CORS_ORIGINS.
- **Saluran Diskusi:** Untuk kendala teknis atau arsitektur, koordinasikan langsung dengan project lead @**Abhiprayaa29** atau buat issue melalui GitHub Discussions.